

安全データシート



キット 化学品の名称 Opti-4CN Substrate Kit
キット カタログ番号 1708235, 1708235EDU

改訂日 2023-11-15

構成品

カタログ番号	化学品の名称
9703212	Opti-4CN Diluent
9703210	Opti-4CN Substrate



安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：
JIS Z 7253:2012

改訂日 2023-07-26
改訂番号 1.2

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 Opti-4CN Diluent

カタログ番号 9703212

安全データシートの供給者の詳細

本社
Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

製造者
Bio-Rad Laboratories, Life
Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

日本法人／連絡先住所
140-0002
東京都品川区東品川2-2-24
天王洲セントラルタワー20F
パイオ・ラッド ラボラトリーズ
株式会社

テクニカルサービス

03-6404-0331

緊急連絡電話番号

life_ps.jp@bio-rad.com

CHEMTREC (ケムトレック):81-345209637

化学品の推奨用途及び使用上の制限

推奨用途

試験研究用試薬

使用上の制限

情報なし

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

世界調和システム(GHS)による危険物有害性の物質でも混合物でもない

急性毒性(経口)	区分に該当しない
急性毒性(経皮)	分類できない
急性毒性(吸入) - ガス	区分に該当しない
急性毒性(吸入) - 蒸気	分類できない
急性毒性(吸入) - 粉じん／ミスト	分類できない
皮膚腐食性／刺激性	分類できない
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	分類できない
呼吸器感作性	分類できない
皮膚感作性	分類できない
生殖細胞変異原性	分類できない
発がん性	分類できない
生殖毒性	分類できない
授乳に対する又は授乳を介した影響	授乳に対する又は授乳を介した影響はない
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	分類できない
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	分類できない
誤えん有害性	区分に該当しない
水生環境有害性 短期(急性)	区分に該当しない
水生環境有害性 長期(慢性)	区分に該当しない
オゾン層への有害性	分類できない

ラベル要素

危険有害性情報

世界調和システム(GHS)による危険物有害性の物質でも混合物でもない

注意書き

安全対策

・該当しない

応急措置

・該当しない

保管

・該当しない

廃棄

・該当しない

他の危険有害性

該当しない。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別		混合物				
化学名又は一般名	CAS番号	重量%	化審法インベントリ	化審法番号	安衛法インベントリ	安衛法番号
過酸化水素	7722-84-1	0.1 - 0.299	既存	(1)-419	既存	(1)-419
スズ酸ナトリウム・三水和物	12209-98-2	0.1 - 0.299	情報なし		情報なし	

当製品は、発がん性区分2 に分類される成分を0.1%以上1.0%未満含有している。

化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)

該当しない

労働安全衛生法

通知対象物質

法第57 条の2 、施行令第18 条の2 第1 号、第2 号別表第9 及び第3号・別表第3

危険性又は有害性等を調査すべき危険有害物

法第57 条の3

化学名又は一般名	規則名称	CAS番号	含有率 %	施行日
過酸化水素	過酸化水素	7722-84-1	0.10	
スズ酸ナトリウム・三水和物	すず及びその化合物	12209-98-2	0.10	

表示対象物質

該当しない

毒物及び劇物取締法

該当しない

4. 応急措置

吸入した場合	空気の新鮮な場所に移すこと。
皮膚に付着した場合	皮膚を石けん(鹼)と水で洗うこと。
眼に入った場合	上下のまぶた(瞼)を持ち上げながら最低15分間多量の水でよく 洗うこと。医師に相談すること。
飲み込んだ場合	口をすすぐこと。
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状	情報なし。
医師に対する特別な注意事項	症状に応じて治療すること。

5. 火災時の措置

適切な消火剤	現地の状況及び周囲環境に適した消火方法を用いること。
使ってはならない消火剤	高圧水で漏出物を散乱させないこと。
特有の危険有害性	情報なし。
特有の消火方法 大規模火災	水噴霧でドラムを冷却すること。 警告：放水では十分な消火の効果を得られない場合がある。
消火活動を行う者の特別な保護具及び	消火を行う者は自給式呼吸器及び消火活動用の完全装備を着用しなければならない。 個人

予防措置 用保護具を使用すること。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 十分換気されているか確認すること。

緊急対応を行う者のための保護具 項目8で推奨されている個人用保護具を着用すること。

環境に対する注意事項 環境影響情報の詳細情報については項目12を参照のこと。

封じ込め方法 安全に対処できるならば、それ以上の漏えい(洩)又は漏出を防ぐこと。

浄化方法 回収して適切に表示された容器に移すこと。

二次災害の防止策 汚染された物体及び区域を環境規則に従って十分に浄化すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

安全取扱注意事項 産業衛生安全対策規範に従って取り扱うこと。

保管

安全な保管条件 容器を密閉して乾燥した涼しく換気のよい場所に保管すること。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

化学名又は一般名	日本産業衛生学会	労働安全衛生法 作業環境評価基準 - 管理濃度	ACGIH TLV
過酸化水素 7722-84-1	-	-	TWA: 1 ppm
スズ酸ナトリウム・三水和物 12209-98-2	-	-	TWA: 2 mg/m ³ Sn inhalable particulate matter excluding tin hydride and indium tin oxide

生物学的職業性ばく露限界値 この製品は、供給されたままの状態なら、地域独自の規制団体が制定した生物学的制限値が設定された危険有害物質を一切含んでいない。

設備対策 シャワー
洗眼場
換気システム

環境ばく露防止 情報なし。

保護具

呼吸用保護具 通常の使用条件下では保護具は必要ない。ばく露限度を超えるか刺激が生じる場合には、換気及び排気が必要になる。

眼及び／又は顔面の保護具 特別な保護具は必要とされない。

皮膚及び身体の保護具 特別な保護具は必要とされない。

9. 物理的及び化学的性質

物理的及び化学的性質に関する情報

外観	水溶液	
物理状態	液体	
色	無色	
臭い	無臭	
臭いのしきい値	情報なし	
特性	値	備考・方法
融点／凝固点	0 °C / 32 °F	
沸点又は初留点及び沸点範囲	> 100 °C / 212 °F	
可燃性	データなし	情報なし
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界		
爆発又は可燃の上限界	データなし	情報なし
爆発又は可燃の下限界	データなし	情報なし
引火点	該当しない	情報なし
蒸発速度	データなし	情報なし
自然発火点	データなし	情報なし
分解温度	データなし	情報なし
pH	データなし	情報なし
粘度		
動粘性率	データなし	情報なし
動的粘度	データなし	情報なし
水への溶解度	水と混和	
溶解度	データなし	情報なし
n-オクタノール／水分配係数(log値)	データなし	情報なし
蒸気圧	データなし	情報なし
密度及び／又は相対密度		
相対密度	データなし	情報なし
相対ガス密度	データなし	情報なし
粒子特性		
粒径	データなし	該当しない
粒径分布	データなし	該当しない
その他の情報		
爆発性	情報なし	
酸化性	情報なし	

10: 安定性及び反応性

反応性	情報なし。
化学的安定性	通常の条件下で安定。
危険有害反応可能性	通常の条件下で安定。
避けるべき条件	情報なし。
混触危険物質	提供された情報に基づき知見なし。
危険有害な分解生成物	提供された情報に基づき知見なし。
爆発データ	
静電放電に対する感度	なし。
機械的衝撃に対する感度	なし。

11. 有害性情報

急性毒性

毒性の数値尺度 - 製品情報

以下の値はGHS文書の第3.1章に基づいて算出されている
ATEmix(経口) 86,734.70 mg/kg

化学名又は一般名	経口LD50	経皮LD50	吸入 LC50
過酸化水素	= 1518 mg/kg (Rat)	= 9200 mg/kg (Rabbit)	= 2000 mg/m ³ (Rat) 4 h

略語及び頭文字

Rat: ラット

Rabbit: ウサギ

症状	情報なし。
経口	この化学物質又は混合物の特定試験データはない。
吸入	この化学物質又は混合物の特定試験データはない。
皮膚接触	この化学物質又は混合物の特定試験データはない。
眼接触	この化学物質又は混合物の特定試験データはない。

発がん性

下表は各機関が何らかの成分を発がん性として記載しているかを示す。

化学名又は一般名	日本	IARC
過酸化水素 7722-84-1	2	Group 3

凡例

国際がん研究機関

グループ3-ヒトに対する発がん性について分類できない

12. 環境影響情報

生態毒性 分類できない。利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。

化学名又は一般名	藻類／水生植物	魚類	甲殻類
過酸化水素	-	LC50: =16.4mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: 18 - 56mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: 10.0 - 32.0mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)	EC50: 18 - 32mg/L (48h, Daphnia magna)

未知の危険有害性物質の濃度 混合物の 0 %は水生環境に対する危険有害性が未知の成分で構成されている。

残留性・分解性 情報なし。

生態蓄積性 この製品のデータはない。

土壌中の移動性 情報なし。

オゾン層への有害性 分類できない。利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。

他の有害影響

情報なし。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物

環境法律に従って廃棄物を廃棄すること。現地の規則に従って廃棄すること。

汚染容器及び包装

空容器を再利用しないこと。

14. 輸送上の注意

IMDG

規制対象外

ADR

規制対象外

IATA

規制対象外

日本

規制対象外

15. 適用法令

国内規制

化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)

該当しない

労働安全衛生法

通知対象物質

法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9及び第3号・別表第3

危険性又は有害性等を調査すべき危険有害物

法第57条の3

表示対象物質

該当しない

毒物及び劇物取締法

該当しない

消防法:

酸化性液体、第6類、危険等級I、300kg

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)

該当しない

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律

該当しない

労働基準法

化学物質により引き起こされる業務上の疾病 - 労働基準法第75条、労働基準法施行規則第35条及び別表第1の2、項目4の1

水質汚濁防止法

人の健康もしくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として水質汚濁防止法第2条及び水質汚濁防止法施行令第3条の3で定める指定物質

国際規制

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約 該当しない

ロッテルダム条約 該当しない

16. その他の情報

作成者

Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

改訂日

2023-07-26

改訂記録

既存情報のフォーマット 変更・更新済。

安全データシートで使用されている略語及び頭文字のキー又は凡例

凡例 項目8: ばく露防止及び保護措置

TWA

TWA(時間加重平均)

*

経皮吸収

天井値

+

最大限界値

感作性物質

本SDSの編集に使用した主要参考文献及びデータ源

環境有害物質・特定疾病対策庁(ATSDR)

米国環境保護庁ChemViewデータベース

欧州化学品局

欧州食品安全機関(EFSA)

EPA (米国環境保護庁)
急性ばく露ガイドラインレベル(AEGL)
米国環境保護庁、連邦殺虫剤、殺菌剤、殺鼠剤法
米国環境保護庁高生産量化学物質
フードリサーチジャーナル (Food Research Journal)
危険有害性物質データベース
国際統一化学情報データベース (IUCLID)
日本政府によるGHS分類
オーストラリア国家工業化学品届出審査機構(NICNAS)
NIOSH(米国労働安全衛生研究所)
米国医学図書館ChemID Plus(NLM CIP)
米国医学図書館のPubMedデータベース(NLM PubMed)
米国国家毒性プログラム(NTP)
ニュージーランド化学物質分類・情報データベース(CCID)
経済協力開発機構、環境・健康・安全に関する文書
経済協力開発機構、高生産量化学物質点検プログラム
経済協力開発機構、スクリーニング情報データセット
世界保健機構

免責事項

このSDSは、JIS Z 7252:2019及びJIS Z 7253:2019の要件に準拠している。このSDSに記載されている内容は、発行日時点の知見、情報に基づき正確を期したものです。ここに記載されている情報は当該製品の安全な取扱い、使用、加工処理、保管、運搬、廃棄、漏えい(洩)時の処理など指針とすることのみを目的としたものであり、いかなる保証をするものではなく、また品質仕様ではありません。本文中に明記されている場合を除き、他の何らかの材料と組み合わせて使用した場合、又は何らかのプロセスに使用した場合には、有効でなくなる場合があります。

安全データシート のおわり

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 Opti-4CN Substrate

カタログ番号 9703210

安全データシートの供給者の詳細

本社
Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

製造者
Bio-Rad Laboratories, Life
Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

日本法人／連絡先住所
140-0002
東京都品川区東品川2-2-24
天王洲セントラルタワー20F
パイオ・ラッド ラボラトリーズ
株式会社

テクニカルサービス

03-6404-0331

緊急連絡電話番号

life_ps.jp@bio-rad.com

CHEMTREC (ケムトレック):81-345209637

化学品の推奨用途及び使用上の制限

推奨用途

試験研究用試薬

使用上の制限

情報なし

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

引火性液体	区分 2
急性毒性(経口)	分類できない
急性毒性(経皮)	分類できない
急性毒性(吸入) - ガス	区分に該当しない
急性毒性(吸入) - 蒸気	分類できない
急性毒性(吸入) - 粉じん／ミスト	区分に該当しない
皮膚腐食性／刺激性	区分に該当しない
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分 2A
呼吸器感作性	分類できない
皮膚感作性	分類できない
生殖細胞変異原性	分類できない
発がん性	区分 1A
生殖毒性	区分 1A
授乳に対する又は授乳を介した影響	授乳に対する又は授乳を介した影響はない
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	区分 2、区分 3
区分 2 呼吸器。	
区分 3 標的臓器影響： 気道刺激性、麻酔作用。	
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	区分 1
区分 1 肝臓。	
区分 2 中枢神経系。	
誤えん有害性	分類できない
水生環境有害性 短期(急性)	区分 2
水生環境有害性 長期(慢性)	区分に該当しない
オゾン層への有害性	分類できない

ラベル要素

**注意喚起語**

危険

危険有害性情報

強い眼刺激

発がんのおそれ

生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

臓器の障害のおそれ

呼吸器への刺激のおそれ

眠気又はめまいのおそれ

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害

水生生物に毒性

引火性の高い液体及び蒸気

以下の臓器の障害のおそれ： 呼吸器。

長期にわたる、又は反復ばく露による以下の臓器の障害： 肝臓。

長期にわたる、又は反復ばく露による以下の臓器の障害のおそれ： 中枢神経系。

注意書き**安全対策**

- ・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと
- ・保護手袋／保護衣及び眼／顔面保護具を着用すること
- ・取扱い後は顔、手、露出した皮膚をよく洗うこと
- ・粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと
- ・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと
- ・屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること
- ・環境への放出を避けること
- ・容器を接地しアースをとること
- ・火花を発生させない工具を使用すること
- ・静電気放電に対する措置を講ずること
- ・熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙
- ・容器を密閉しておくこと
- ・涼しいところに置くこと

応急措置

- ・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること
- ・眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること
- ・ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること
- ・吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること
- ・気分が悪いときは医師に連絡すること
- ・皮膚(又は髪)に付着した場合：直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと
- ・火災の場合：消火するために乾燥した砂、粉末消火剤又は耐アルコール泡消火剤を使用すること

保管

- ・施錠して保管すること
- ・換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと

廃棄

- ・内容物／容器を適用される現地、地域、国、及び国際規則に従って廃棄すること

他の危険有害性

吸入すると有害のおそれ。軽度の皮膚刺激。

3. 組成及び成分情報**化学物質・混合物の区別****混合物**

化学名又は一般名	CAS番号	重量%	化審法インベントリ	化審法番号	安衛法インベントリ	安衛法番号
エタノール	64-17-5	50 - 100	既存	(2)-202	既存	(2)-202
ジメチルスルホキシド	67-68-5	35 - 50	既存	(2)-1553	既存	(2)-1553

化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)

該当しない

労働安全衛生法

通知対象物質

法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9及び第3号・別表第3

危険性又は有害性等を調査すべき危険有害物

法第57条の3

化学名又は一般名	規則名称	CAS番号	含有率 %	施行日
エタノール	エタノール	64-17-5	54	

表示対象物質

法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号・別表第9及び第3号・別表第3

化学名又は一般名	規則名称	CAS番号	含有率 %	施行日
エタノール	エタノール	64-17-5	54	

毒物及び劇物取締法

該当しない

4. 応急措置

一般的なアドバイス

ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること。治療を行う医師にこのSDSを示すこと。

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移すこと。ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること。

皮膚に付着した場合

汚染された衣服及び靴を脱ぎ、直ちに石けん(鹼)と多量の水で洗うこと。症状が続く場合には、医師に連絡すること。

眼に入った場合

直ちに少なくとも15分間まぶた(瞼)の裏側まで多量の水で洗うこと。洗っている間は眼を大きく広げたままにすること。受傷部をこすらないこと。症状が続く場合には、医師に連絡すること。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。刺激が生じて長引くときは、医師の手当てをうけること。

飲み込んだ場合

無理に吐かせないこと。口をすすぐこと。意識のない者には、何も口から与えてはならない。医師に連絡すること。

急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

眼の発赤および流涙を引き起こすおそれがある。灼熱感。高濃度の蒸気を吸入すると、頭痛、めまい、疲労、吐き気及び嘔吐のような症状を引き起こすおそれがある。長期にわたり接触すると発赤及び刺激を引き起こすおそれがある。

応急措置をする者の保護に必要な注意事項

すべての着火源を排除すること。医療者に物質の関与を伝え、自身の保護及び汚染の拡大を防止するための措置を講じること。指定された個人用保護具を着用すること。詳細については項目8を参照。皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。

医師に対する特別な注意事項

症状に応じて治療すること。

5. 火災時の措置

適切な消火剤

粉末消火剤。二酸化炭素(CO2)。水噴霧。耐アルコール泡消火剤。

使ってはならない消火剤

高圧水で漏出物を散乱させないこと。

特有の危険有害性

着火のリスク。製品及び空容器を熱源及び着火源から遠ざけること。火災の場合には、水噴霧でタンクを冷却すること。燃焼残留物や汚染された消火水は現地の規制に従って廃棄しなければならない。

特有の消火方法
大規模火災

水噴霧でドラムを冷却すること。
警告：放水では十分な消火の効果を得られない場合がある。

消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置

消火を行う者は自給式呼吸器及び消火活動用の完全装備を着用しなければならない。個人用保護具を使用すること。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

人員を安全な区域に退避させること。指定された個人用保護具を着用すること。詳細については項目8を参照。皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。十分換気されているか確認すること。人員を漏出／漏えい(洩)の風上に遠ざけること。全ての着火源を排除すること(近接区域は禁煙とし、裸火、火花又は火炎を排除すること)。フラッシュバックに注

	意すること。静電気に対する予防措置を講ずること。製品を取り扱うときは使用する全ての器材を接地すること。漏出物に触れたりその上を歩いたりしないこと。
緊急対応を行う者のための保護具	項目8で推奨されている個人用保護具を着用すること。
環境に対する注意事項	項目7及び項目8に記載されている保護措置を参照すること。安全に対処できるならば、それ以上の漏えい(洩)又は漏出を防ぐこと。製品が排水路に入らないようにすること。
封じ込め方法	リスクを伴わずに可能ならば漏えい(洩)を止めること。漏出物に触れたりその上を歩いたりしないこと。蒸気抑制泡を使用して蒸気を減らすことができる。流去水を回収するために液体流出物のかなり前方に堤防を築くこと。排水路、下水溝、排水溝、水路に入らないようにすること。後で廃棄するために土、砂又はその他の不燃性材料に吸収させて容器に移すこと。
浄化方法	静電気に対する予防措置を講ずること。せき止めること。不活性吸収材料で吸収すること。回収して適切に表示された容器に移すこと。
二次災害の防止策	汚染された物体及び区域を環境規則に従って十分に浄化すること。
その他の情報	その区域を換気すること。項目7及び項目8に記載されている保護措置を参照すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

安全取扱注意事項	個人用保護具を使用すること。蒸気又はミストを吸い込まないようにすること。熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。静電気の放電、火災又は爆発を防止するために、この物質を移動するときは接地及びアース接続を使用すること。局所排気換気装置を併用すること。火花を発生させない工具及び防爆型の機器を使用すること。スプリンクラーが装備された区域に保管すること。包装容器のラベルに記載の指示に従って使用すること。産業衛生安全対策規範に従って取り扱うこと。皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。汚染された衣類及び靴を脱ぐこと。換気が不十分な場合、適切な呼吸用保護具を着用する。
衛生対策	この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。汚染された作業衣は作業場から出さないこと。機器、作業区域及び衣類を定期的にクリーニングすることが推奨される。休憩前及び製品の取扱い直後に手を洗うこと。皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。適切な手袋及び眼／顔面保護具を着用する。
保管	
安全な保管条件	容器を密閉して乾燥した涼しく換気のよい場所に保管すること。熱、火花、炎及び他の着火源(例えば、点火バーナー、電気モーター及び静電気)から遠ざけること。適切な表示のある容器に保管すること。可燃性物質の近くには保管しないこと。スプリンクラーが装備された区域に保管すること。個別の国内規制に従って保管すること。現地の規則に従って保管すること。施錠して保管すること。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

化学名又は一般名	日本産業衛生学会	労働安全衛生法 作業環境評価基準 - 管理濃度	ACGIH TLV
エタノール 64-17-5	-	-	STEL: 1000 ppm

生物学的職業性ばく露限界値	この製品は、供給されたままの状態なら、地域独自の規制団体が制定した生物学的制限値が設定された危険有害物質を一切含んでいない。
設備対策	シャワー 洗眼場 換気システム
環境ばく露防止	情報なし。
保護具	

呼吸用保護具	通常の使用条件下では保護具は必要ない。ばく露限度を超えるか刺激が生じる場合には、換気及び排気が必要になる。
手の保護具	適切な手袋を着用する。不浸透性手袋。
眼及び／又は顔面の保護具	密封性の高い安全ゴーグル。
皮膚及び身体の保護具	適切な保護衣を着用する。長袖の衣類。耐薬品性エプロン。帯電防止長靴。

9. 物理的及び化学的性質

物理的及び化学的性質に関する情報

外観	液体	
物理状態	液体	
色	変化する	
臭い	アルコール	
臭いのしきい値	情報なし	
特性	値	備考・方法
融点／凝固点	データなし	情報なし
沸点又は初留点及び沸点範囲	78 °C / 172.4 °F	
可燃性	データなし	情報なし
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界		
爆発又は可燃の上限界	データなし	情報なし
爆発又は可燃の下限界	データなし	情報なし
引火点	13 °C / 55.4 °F	
蒸発速度	データなし	情報なし
自然発火点	データなし	情報なし
分解温度	データなし	情報なし
pH	データなし	情報なし
粘度		
動粘性率	データなし	情報なし
動的粘度	データなし	情報なし
水への溶解度	水と混和	
溶解度	データなし	情報なし
n-オクタノール／水分配係数(log 値)	データなし	情報なし
蒸気圧	データなし	情報なし
密度及び／又は相対密度		
相対密度	データなし	情報なし
相対ガス密度	データなし	情報なし
粒子特性		
粒径	データなし	該当しない
粒径分布	データなし	該当しない

その他の情報

爆発性	情報なし
酸性性	情報なし

10: 安定性及び反応性

反応性	情報なし。
化学的安定性	通常の条件下で安定。
危険有害反応可能性	通常の条件下で安定。
避けるべき条件	熱、炎及び火花。
混触危険物質	提供された情報に基づき知見なし。
危険有害な分解生成物	提供された情報に基づき知見なし。
爆発データ	
静電放電に対する感度	あり。
機械的衝撃に対する感度	なし。

11. 有害性情報

急性毒性

毒性の数値尺度 - 製品情報

以下の値はGHS文書の第3.1章に基づいて算出されている

ATEmix(吸入 - 粉じん/ミスト) 217.70 mg/l

化学名又は一般名	経口LD50	経皮LD50	吸入 LC50
エタノール	= 7060 mg/kg (Rat)	-	= 116.9 mg/L (Rat) 4 h = 133.8 mg/L (Rat) 4 h
ジメチルスルホキシド	= 28300 mg/kg (Rat)	= 40000 mg/kg (Rat)	> 5.33 mg/L (Rat) 4 h

略語及び頭文字

Rat: ラット

症状

眼の発赤および流涙を引き起こすおそれがある、高濃度の蒸気を吸入すると、頭痛、めまい、疲労、吐き気及び嘔吐のような症状を引き起こすおそれがある、長期にわたり接触すると発赤及び刺激を引き起こすおそれがある。

製品情報

経口

この化学物質又は混合物の特定試験データはない。飲み込むと胃腸刺激、吐き気、嘔吐、及び下痢を引き起こすおそれがある。

吸入

この化学物質又は混合物の特定試験データはない。気道刺激を引き起こすおそれ。眠気又はめまいのおそれ。吸入すると有害のおそれ。

皮膚接触

この化学物質又は混合物の特定試験データはない。刺激のおそれ。長期にわたり接触すると発赤及び刺激を引き起こすおそれがある。軽度の皮膚刺激。

眼接触

この化学物質又は混合物の特定試験データはない。強い眼刺激。(成分に基づく)。発赤、掻痒感、及び痛みを引き起こすおそれがある。

皮膚腐食性/刺激性

皮膚刺激のおそれ。成分に対して利用可能なデータに基づく分類。軽度の皮膚刺激。

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

成分に対して利用可能なデータに基づく分類。強い眼刺激。

発がん性

発がん性が知られている又は発がん性が疑われる物質を含んでいる。成分に対して利用可能なデータに基づく分類。発がんのおそれ。

下表は各機関が何らかの成分を発がん性として記載しているかを示す。

化学名又は一般名	日本	IARC
エタノール 64-17-5	1A	Group 1

凡例

国際がん研究機関

グループ1 - ヒトに対する発がん性がある

生殖毒性

成分に対して利用可能なデータに基づく分類。生殖能又は胎児への悪影響のおそれ。

標的臓器影響

肝臓、呼吸器、眼、皮膚、中枢神経系、血液、生殖系

特定標的臓器毒性(単回ばく露)

国又は地域で採用され、SDSが準拠している世界調和システム(GHS)の分類基準に基づき、この製品は急性のばく露に起因して全身標的臓器毒性を引き起こすと判定されている。臓器の障害のおそれ。呼吸器への刺激のおそれ。眠気又はめまいのおそれ。

以下の臓器の障害のおそれ:

呼吸器。

特定標的臓器毒性(反復ばく露) 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害。

長期にわたる、又は反復ばく露による 肝臓。

以下の臓器の障害:

長期にわたる、又は反復ばく露による 中枢神経系。

以下の臓器の障害のおそれ:

12. 環境影響情報

生態毒性 水生生物に毒性。

化学名又は一般名	藻類／水生植物	魚類	甲殻類
エタノール	-	LC50: 12.0 - 16.0mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: >100mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: 13400 - 15100mg/L (96h, Pimephales promelas)	LC50: 9268 - 14221mg/L (48h, Daphnia magna) EC50: =2mg/L (48h, Daphnia magna)
ジメチルスルホキシド	-	LC50: =34000mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: 33 - 37g/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: >40g/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: =41.7g/L (96h, Cyprinus carpio)	-

未知の危険有害性物質の濃度 混合物の 0 %は水生環境に対する危険有害性が未知の成分で構成されている。

残留性・分解性 情報なし。

生態蓄積性 この製品のデータはない。

成分情報

化学名又は一般名	分配係数
エタノール 64-17-5	-0.35
ジメチルスルホキシド 67-68-5	-1.35

土壌中の移動性 情報なし。

オゾン層への有害性 分類できない。利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。

他の有害影響 情報なし。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物 環境中に放出してはならない。現地の規則に従って廃棄すること。環境法律に従って廃棄物を廃棄すること。

汚染容器及び包装 空の容器は火災及び爆発危険有害性を有する。容器を切断、穴開け又は溶接しないこと。

14. 輸送上の注意

IMDG

国連番号又はID番号

UN1993

品名(国連輸送名)

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

説明

UN1993, その他の引火性液体(他の危険性を有しないもの)(エチルアルコール), 3, II, (13 °C C.C.)

国連分類(輸送における危険有害性クラス)

3

容器等級	II
海洋汚染物質	NP
EmS番号	F-E, S-E
特別条項	274

ADR

国連番号又はID番号	1993
品名(国連輸送名)	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
説明	1993, その他の引火性液体(他の危険性を有しないもの)(エチルアルコール), 3, II
国連分類(輸送における危険有害性クラス)	3
容器等級	II
ERGコード	3H
特別条項	274, 601, 640C

IATA

国連番号又はID番号	UN1993
品名(国連輸送名)	引火性液体、(他に品名が明示されているものを除く)
説明	UN1993, Medicines, flammable, liquid, n.o.s. (エチルアルコール), 3, II
国連分類(輸送における危険有害性クラス)	3
容器等級	II
特別条項	A3

日本

国連番号又はID番号	UN1993
品名(国連輸送名)	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
説明	UN1993, その他の引火性液体(他の危険性を有しないもの)(エチルアルコール), 3, II
国連分類(輸送における危険有害性クラス)	3
容器等級	II

15. 適用法令

国内規制

化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)

該当しない

労働安全衛生法

通知対象物質

法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9及び第3号・別表第3

危険性又は有害性等を調査すべき危険有害物

法第57条の3

表示対象物質

法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号・別表第9及び第3号・別表第3

毒物及び劇物取締法

該当しない

消防法:

引火性液体、第4類、第1石油類、非水溶性液体、危険等級 II、200L

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)

該当しない

船舶安全法

詳細については項目14を参照

航空法

詳細については項目14を参照

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律

該当しない

港則法

詳細については項目14を参照

大気汚染防止法

大気汚染防止法第3条に排出基準が規定されている大気汚染物質

大気汚染防止法第2条、第4項で定める揮発性有機化合物

国際規制

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約 該当しない

ロッテルダム条約 該当しない

16. その他の情報

作成者 Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety
改訂日 2023-07-26
改訂記録 既存情報のフォーマット 変更・更新済。

安全データシート で使用されている略語及び頭文字のキー又は凡例

凡例 項目8: ばく露防止及び保護措置

TWA	TWA(時間加重平均)	天井値	最大限界値
*	経皮吸収	+	感作性物質

本SDSの編集に使用した主要参考文献及びデータ 源

環境有害物質・特定疾病対策庁 (ATSDR)
米国環境保護庁ChemViewデータ ベース
欧州化学品局
欧州食品安全機関(EFSA)
EPA (米国環境保護庁)
急性ばく露ガイドラインレベル(AEGL)
米国環境保護庁、連邦殺虫剤、殺菌剤、殺鼠剤法
米国環境保護庁高生産量化学物質
フードリサーチジャーナル (Food Research Journal)
危険有害性物質データベース
国際統一化学情報データベース(IUCLID)
日本政府によるGHS分類
オーストラリア国家工業化学品届出審査機構(NICNAS)
NIOSH(米国労働安全衛生研究所)
米国医学図書館ChemID Plus(NLM CIP)
米国医学図書館のPubMedデータベース(NLM PubMed)
米国国家毒性プログラム(NTP)
ニュージーランド 化学物質分類・情報データベース(CCID)
経済協力開発機構、環境・健康・安全に関する文書
経済協力開発機構、高生産量化学物質点検プログラム
経済協力開発機構、スクリーニング情報データセット
世界保健機構

免責事項

このSDSは、JIS Z 7252:2019及びJIS Z 7253:2019の要件に準拠している。このSDSに記載されている内容は、発行日時点の知見、情報に基づき正確を期したものです。ここに記載されている情報は当該製品の安全な取扱い、使用、加工処理、保管、運搬、廃棄、漏えい(洩)時の処理など指針とすることのみを目的としたものであり、いかなる保証をするものではなく、また品質仕様ではありません。本文中に明記されている場合を除き、他の何らかの材料と組み合わせて使用した場合、又は何らかのプロセスに使用した場合には、有効でなくなる場合があります。

安全データシート のおわり